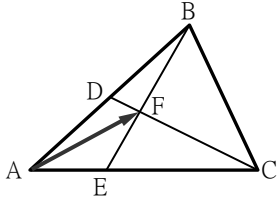


向量表示法

1. $\triangle ABC$ 中， D 為 $\overline{AB}$ 中點， E 在 $\overline{AC}$ 上且 $\overline{AE} : \overline{EC} = 1 : 2$ ，已知 $\overline{BE}$ 與 $\overline{CD}$ 交於 F ，且 $\overrightarrow{AF} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，求 x 、 y 之值為何？

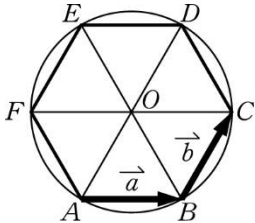


2. $\triangle ABC$ 中， D 點為 $\overline{AC}$ 中點， E 點在 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} : \overline{ED} = 3 : 2$ ，若 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，則數對 $(x, y) = ?$

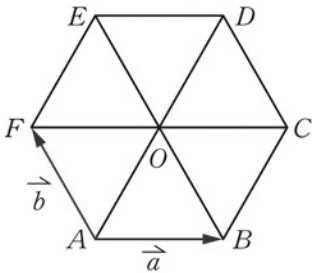
3. 在圓 O 的內接正六邊形中，設 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$ ，如附圖所示。試以 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 表示：

(1) $\overrightarrow{FA}$ 。

(2) $\overrightarrow{EB}$ 。



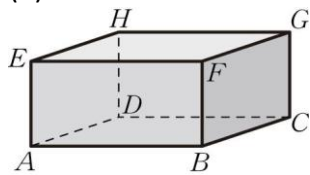
4. 如附圖， O 為正六邊形 $ABCDEF$ 的中心，設 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{AF} = \vec{b}$ ，試以 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{BC}$ ， $\overrightarrow{BF}$ ， $\overrightarrow{DO}$ 。



5. 如附圖，平行六面體 $ABCD-EFGH$ 中， $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{a}$ ， $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{b}$ ， $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{c}$ ，試以 $\overrightarrow{a}$ 、 $\overrightarrow{b}$ 、 $\overrightarrow{c}$ 表示：

(1) $\overrightarrow{HF}$ 。

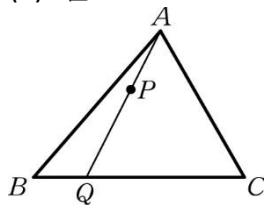
(2) $\overrightarrow{AG}$ 。



6. 如附圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AP} : \overline{PQ} = 2 : 3$ ， $\overline{BQ} : \overline{QC} = 1 : 3$ 。

(1) 若 $\overrightarrow{AQ} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，求實數 x 、 y 之值。

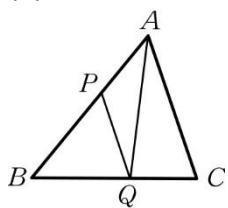
(2) 若 $\overrightarrow{AP} = \alpha\overrightarrow{AB} + \beta\overrightarrow{AC}$ ，求實數 α 、 β 之值。



7. 附圖中， $\overline{AP} : \overline{PB} = 2 : 3$ ， $\overline{BQ} : \overline{QC} = 3 : 2$ 。

(1) 若 $\overrightarrow{AQ} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，求 x 、 y 之值。

(2) 若 $\overrightarrow{PQ} = \alpha\overrightarrow{AB} + \beta\overrightarrow{AC}$ ，求 α 、 β 之值。



8. 設 P 為線段 AB 上一點， O 不在直線 AB 上，且 $\overline{AP} : \overline{BP} = 5 : 3$ ，若 $\overrightarrow{OP} = \alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{AB}$ ，求 α 、 β 之值。

9. $\triangle ABC$ 中， $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}$ ， E 為 $\overline{AC}$ 中點，設 $\overline{BE}$ ， $\overline{CF}$ 交於 G ，

(1) $\overrightarrow{AG} = x \overrightarrow{AB} + y \overrightarrow{AC}$ ，則 $(x, y) = ?$

(2) 將 $\overrightarrow{AG}$ 延長交 $\overline{BC}$ 於 D ，則 $\overline{BD} : \overline{CD} = ?$

10. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{CA} = 4$ ，設 $\angle A$ 的分角線交 $\overline{BC}$ 於點 D ，試以 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{AD}$ 。

11. $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{AD} : \overline{DB} = 2 : 3$ ， $\overline{AE} : \overline{EC} = 1 : 2$ ，設 $\overline{BE}$ 交 $\overline{CD}$ 於 P 。

(1) 若 $\overrightarrow{AP} = \alpha \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AC}$ ，求實數 α 、 β 。

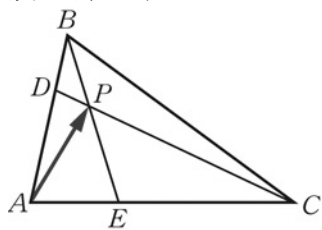
(2) 求 $\overline{BP} : \overline{PE}$ 。

12. $\triangle ABC$ 中， D 是 $\overline{AB}$ 中點， E 點在 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{AE} : \overline{EC} = 2 : 1$ ， $\overline{CD}$ 與 $\overline{BE}$ 交於 P 點，

(1) 設 $\overrightarrow{AP} = x \overrightarrow{AB} + y \overrightarrow{AC}$ ，求數對 (x, y) 。

(2) 求 $\overline{BP} : \overline{PE}$ 。

13. 在 $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分別在 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{AD} : \overline{DB} = 2 : 1$ ， $\overline{AE} : \overline{EC} = 1 : 2$ ， $\overline{CD}$ 與 $\overline{BE}$ 交於 P 點，若 $\overrightarrow{AP} = x \overrightarrow{AB} + y \overrightarrow{AC}$ ，求 x 、 y 之值。



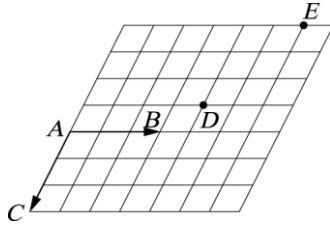
14. 設 A 、 B 、 P 為平面上相異三點，若 O 點不在直線 AB 上，試問下列各題中， A 、 B 、 P 三點是否共線？

(1) $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3} \overrightarrow{OA} + \frac{1}{3} \overrightarrow{OB}$ 。

(2) $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{5} \overrightarrow{OA} + \frac{1}{3} \overrightarrow{OB}$ 。

(3) $2 \overrightarrow{OP} = 3 \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$ 。

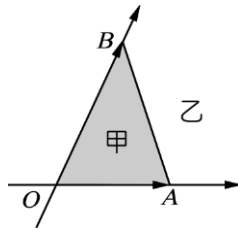
15. 如圖是由兩組平行線組合而成，相鄰兩線的距離都相等，若 $\overrightarrow{DE} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，試求 x, y 。



16. 將平行四邊形 $ABCD$ 的四個邊賦予方向，共可得到幾個不同的向量？

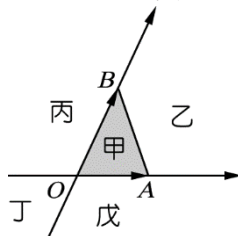
17. 將正五邊形 $ABCDE$ 的五個邊賦予方向，共可得到幾個不同的向量？

18. 如圖所示，兩直線 $\overrightarrow{OA}$ 與 $\overrightarrow{OB}$ 交於 O 點，試判斷下列各向量的終點會落在甲區域、乙區域或 $\overrightarrow{AB}$ 上呢？



- (1) $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 。
 (2) $\overrightarrow{OD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB}$ 。
 (3) $\overrightarrow{OE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OB}$ 。

19. 如圖所示，兩直線 $\overrightarrow{OA}$ 與 $\overrightarrow{OB}$ 交於 O 點，試判斷下列各向量的終點會落在哪一區域內？



- (1) $\overrightarrow{OQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB}$ 。
 (2) $\overrightarrow{OR} = 2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 。
 (3) $\overrightarrow{OS} = -\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB}$ 。
 (4) $\overrightarrow{OT} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$ 。

解：